Gruppeflervalg: velg profil og match teksten

Søk: Consider G • order • cyclic • abelian • proper • non-trivial

1. Les hele «Consider G = …».
2. Finn nøyaktig samme gruppe i tabellen.
3. Gå til siden og match hver engelsk påstand.
4. Følg «KRYSS AV» eller «LA STÅ TOM».

Dette står i første linje	Gå til side
G=⟨x⟩, x has order 3	2
G=⟨x⟩, x has order 6	3
G=P5, multiplication modulo 5	4
G=Z/7 × Z/10, med addisjon	5
G=Z/3 × Z/10, med addisjon	6
G=S3, symmetric group of permutations of 3 symbols	7
G=S6, symmetric group of permutations of 6 symbols	8

Det viktige skillet: hele S3 eller bare gruppen x lager?

G=S3: hele gruppen har 3!=6 elementer. **G=⟨x⟩, x har orden 3:** gruppen som x lager har 3 elementer. Disse får forskjellige avkryssinger. Les også teksten etter «generated by», selv om det står ⊆ S6 eller ⊆ S7 foran.

Tallet etter «order» eller n er endret?

Bruk oppskriften på side 9 og 10. Den gjelder endelige grupper av typene som står der. En profil for P5 gjelder ikke automatisk P8, og S3 gjelder ikke automatisk alle S_n.

Nummeret på alternativet er ikke en fasit. De kan flytte påstandene. Match teksten, også ordene «not», «for each», «there exists», «proper» og «non-trivial». «None of the above» velges bare hvis alle de andre i DIN liste er falske.

Dette oppslaget dekker alle gruppene og påstandstypene vi har funnet i prøvene, pluss regler for endrede tall. Hvis oppgaven gjelder en annen operasjon, en uendelig gruppe eller en ny påstand, må de oppgitte vilkårene undersøkes før du bruker et ferdig svar.

Svarprofil: ⟨x⟩ med orden 3

Søk: G=⟨x⟩, x has order 3 • Select every statement • subgroup

Bruk denne siden når første linje sier: G=⟨x⟩, x has order 3.

Antall elementer |G| = 3.
«The order of G is k»: KRYSS AV akkurat når k=3.
«Divisible by k»: KRYSS AV akkurat når 3/k er et heltall (k>0).

Finn denne påstandsteksten	Dette velger du
The order of G is 7.	**LA STÅ TOM**
The group G is finite.	**KRYSS AV**
The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
The group G is abelian.	**KRYSS AV**
For all elements a,b ∈ G, the following is true: ab = ba.	**KRYSS AV**
The group G is not abelian.	**LA STÅ TOM**
There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	**LA STÅ TOM**
The group G is cyclic.	**KRYSS AV**
The group G is not cyclic.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩=G.	**KRYSS AV**
There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**KRYSS AV**
For each element g ∈ G, the subgroup ⟨g⟩ ⊊ G is a proper subgroup of G.	**LA STÅ TOM**
For each element g ∈ G, ⟨g⟩=G.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩ is a proper subgroup of G.	**KRYSS AV**
The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**LA STÅ TOM**
The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**KRYSS AV**
The order of G is divisible by 3.	**KRYSS AV**

G er syklisk og abelsk. Tallet etter «order» bestemmer størrelsen på G, uansett hvilken S_n den ligger inni.

None of the above: Kryss av bare når alle de andre alternativene i den aktuelle oppgaven er falske. En sann rad på denne siden teller bare hvis den faktisk står i oppgaven din.

Svarprofil: ⟨x⟩ med orden 6

Søk: G=⟨x⟩, x has order 6 • Select every statement • subgroup

Bruk denne siden når første linje sier: G=⟨x⟩, x has order 6.

Antall elementer |G| = 6.
«The order of G is k»: KRYSS AV akkurat når k=6.
«Divisible by k»: KRYSS AV akkurat når 6/k er et heltall (k>0).

Finn denne påstandsteksten	Dette velger du
The order of G is 7.	**LA STÅ TOM**
The group G is finite.	**KRYSS AV**
The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
The group G is abelian.	**KRYSS AV**
For all elements a,b ∈ G, the following is true: ab = ba.	**KRYSS AV**
The group G is not abelian.	**LA STÅ TOM**
There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	**LA STÅ TOM**
The group G is cyclic.	**KRYSS AV**
The group G is not cyclic.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩=G.	**KRYSS AV**
There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**KRYSS AV**
For each element g ∈ G, the subgroup ⟨g⟩ ⊊ G is a proper subgroup of G.	**LA STÅ TOM**
For each element g ∈ G, ⟨g⟩=G.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩ is a proper subgroup of G.	**KRYSS AV**
The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**KRYSS AV**
The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**LA STÅ TOM**
The order of G is divisible by 3.	**KRYSS AV**

G er syklisk og abelsk. Bruk denne profilen også om den oppgitte omgivelsesgruppen er S7 eller en annen S_n.

None of the above: Kryss av bare når alle de andre alternativene i den aktuelle oppgaven er falske. En sann rad på denne siden teller bare hvis den faktisk står i oppgaven din.

Svarprofil: G=P5

Søk: G=P5, multiplication modulo 5 • Select every statement • subgroup

Bruk denne siden når første linje sier: G=P5, multiplication modulo 5.

Antall elementer |G| = 4.
«The order of G is k»: KRYSS AV akkurat når k=4.
«Divisible by k»: KRYSS AV akkurat når 4/k er et heltall (k>0).

Finn denne påstandsteksten	Dette velger du
The order of G is 7.	**LA STÅ TOM**
The group G is finite.	**KRYSS AV**
The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
The group G is abelian.	**KRYSS AV**
For all elements a,b ∈ G, the following is true: ab = ba.	**KRYSS AV**
The group G is not abelian.	**LA STÅ TOM**
There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	**LA STÅ TOM**
The group G is cyclic.	**KRYSS AV**
The group G is not cyclic.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩=G.	**KRYSS AV**
There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**KRYSS AV**
For each element g ∈ G, the subgroup ⟨g⟩ ⊊ G is a proper subgroup of G.	**LA STÅ TOM**
For each element g ∈ G, ⟨g⟩=G.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩ is a proper subgroup of G.	**KRYSS AV**
The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**KRYSS AV**
The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**LA STÅ TOM**
The order of G is divisible by 3.	**LA STÅ TOM**

P5={1,2,3,4}. Gruppen er syklisk og abelsk. Profilen gjelder P5, ikke alle P_m.

None of the above: Kryss av bare når alle de andre alternativene i den aktuelle oppgaven er falske. En sann rad på denne siden teller bare hvis den faktisk står i oppgaven din.

Svarprofil: G=Z/7 × Z/10

Søk: G=Z/7 × Z/10, med addisjon • Select every statement • subgroup

Bruk denne siden når første linje sier: G=Z/7 × Z/10, med addisjon.

Antall elementer |G| = 70.
«The order of G is k»: KRYSS AV akkurat når k=70.
«Divisible by k»: KRYSS AV akkurat når 70/k er et heltall (k>0).

Finn denne påstandsteksten	Dette velger du
The order of G is 7.	**LA STÅ TOM**
The group G is finite.	**KRYSS AV**
The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
The group G is abelian.	**KRYSS AV**
For all elements a,b ∈ G, the following is true: ab = ba.	**KRYSS AV**
The group G is not abelian.	**LA STÅ TOM**
There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	**LA STÅ TOM**
The group G is cyclic.	**KRYSS AV**
The group G is not cyclic.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩=G.	**KRYSS AV**
There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**KRYSS AV**
For each element g ∈ G, the subgroup ⟨g⟩ ⊊ G is a proper subgroup of G.	**LA STÅ TOM**
For each element g ∈ G, ⟨g⟩=G.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩ is a proper subgroup of G.	**KRYSS AV**
The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**KRYSS AV**
The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**LA STÅ TOM**
The order of G is divisible by 3.	**LA STÅ TOM**

Dette er gruppen av par. Den er syklisk fordi gcd(7,10)=1, og abelsk.

None of the above: Kryss av bare når alle de andre alternativene i den aktuelle oppgaven er falske. En sann rad på denne siden teller bare hvis den faktisk står i oppgaven din.

Svarprofil: G=Z/3 × Z/10

Søk: G=Z/3 × Z/10, med addisjon • Select every statement • subgroup

Bruk denne siden når første linje sier: G=Z/3 × Z/10, med addisjon.

Antall elementer |G| = 30.
«The order of G is k»: KRYSS AV akkurat når k=30.
«Divisible by k»: KRYSS AV akkurat når 30/k er et heltall (k>0).

Finn denne påstandsteksten	Dette velger du
The order of G is 7.	**LA STÅ TOM**
The group G is finite.	**KRYSS AV**
The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
The group G is abelian.	**KRYSS AV**
For all elements a,b ∈ G, the following is true: ab = ba.	**KRYSS AV**
The group G is not abelian.	**LA STÅ TOM**
There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	**LA STÅ TOM**
The group G is cyclic.	**KRYSS AV**
The group G is not cyclic.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩=G.	**KRYSS AV**
There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**KRYSS AV**
For each element g ∈ G, the subgroup ⟨g⟩ ⊊ G is a proper subgroup of G.	**LA STÅ TOM**
For each element g ∈ G, ⟨g⟩=G.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩ is a proper subgroup of G.	**KRYSS AV**
The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**KRYSS AV**
The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**LA STÅ TOM**
The order of G is divisible by 3.	**KRYSS AV**

Dette er gruppen av par. Den er syklisk fordi gcd(3,10)=1, og abelsk.

None of the above: Kryss av bare når alle de andre alternativene i den aktuelle oppgaven er falske. En sann rad på denne siden teller bare hvis den faktisk står i oppgaven din.

Svarprofil: HELE S3

Søk: G=S3, symmetric group of permutations of 3 symbols • Select every statement • subgroup

Bruk denne siden når første linje sier: G=S3, symmetric group of permutations of 3 symbols.

Antall elementer |G| = 6.
«The order of G is k»: KRYSS AV akkurat når k=6.
«Divisible by k»: KRYSS AV akkurat når 6/k er et heltall (k>0).

Finn denne påstandsteksten	Dette velger du
The order of G is 7.	**LA STÅ TOM**
The group G is finite.	**KRYSS AV**
The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
The group G is abelian.	**LA STÅ TOM**
For all elements a,b ∈ G, the following is true: ab = ba.	**LA STÅ TOM**
The group G is not abelian.	**KRYSS AV**
There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	**KRYSS AV**
The group G is cyclic.	**LA STÅ TOM**
The group G is not cyclic.	**KRYSS AV**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩=G.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**LA STÅ TOM**
For each element g ∈ G, the subgroup ⟨g⟩ ⊊ G is a proper subgroup of G.	**KRYSS AV**
For each element g ∈ G, ⟨g⟩=G.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩ is a proper subgroup of G.	**KRYSS AV**
The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**KRYSS AV**
The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**LA STÅ TOM**
The order of G is divisible by 3.	**KRYSS AV**

Dette er HELE S3. Den er verken syklisk eller abelsk. Sammenlign første linje: G=⟨x⟩ med ord(x)=3 bruker en annen profil.

None of the above: Kryss av bare når alle de andre alternativene i den aktuelle oppgaven er falske. En sann rad på denne siden teller bare hvis den faktisk står i oppgaven din.

Svarprofil: HELE S6

Søk: G=S6, symmetric group of permutations of 6 symbols • Select every statement • subgroup

Bruk denne siden når første linje sier: G=S6, symmetric group of permutations of 6 symbols.

Antall elementer |G| = 720.
«The order of G is k»: KRYSS AV akkurat når k=720.
«Divisible by k»: KRYSS AV akkurat når 720/k er et heltall (k>0).

Finn denne påstandsteksten	Dette velger du
The order of G is 7.	**LA STÅ TOM**
The group G is finite.	**KRYSS AV**
The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
The group G is abelian.	**LA STÅ TOM**
For all elements a,b ∈ G, the following is true: ab = ba.	**LA STÅ TOM**
The group G is not abelian.	**KRYSS AV**
There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	**KRYSS AV**
The group G is cyclic.	**LA STÅ TOM**
The group G is not cyclic.	**KRYSS AV**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩=G.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**LA STÅ TOM**
For each element g ∈ G, the subgroup ⟨g⟩ ⊊ G is a proper subgroup of G.	**KRYSS AV**
For each element g ∈ G, ⟨g⟩=G.	**LA STÅ TOM**
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩ is a proper subgroup of G.	**KRYSS AV**
The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**KRYSS AV**
The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**LA STÅ TOM**
The order of G is divisible by 3.	**KRYSS AV**

Dette er HELE S6. Den er verken syklisk eller abelsk. G=⟨x⟩ ⊆ S6 er en egen undergruppe og bruker profilen bestemt av ordenen til x.

None of the above: Kryss av bare når alle de andre alternativene i den aktuelle oppgaven er falske. En sann rad på denne siden teller bare hvis den faktisk står i oppgaven din.

Nye tall: finn tre opplysninger om G

Søk: G=<x> • order d • S_n • Z/m × Z/n • P_m • gcd • finite

Når første linje ikke matcher en profil: finn **N=antall elementer**, **syklisk?** og **abelsk?** med tabellen. Bruk deretter neste side. Reglene her gjelder endelige grupper med de vanlige operasjonene angitt nedenfor.

Dette står i oppgaven	Finn N	Syklisk og abelsk?
G=⟨x⟩, x has finite order d	N=d	Alltid syklisk og abelsk. S_n den ligger inni endrer ikke dette.
G=S_n, hele permutasjonsgruppen	N=n!	For n≥3: verken syklisk eller abelsk. S1 og S2: begge deler.
G=Z/m × Z/n, addisjon	N=m*n	Alltid abelsk. Syklisk akkurat når gcd(m,n)=1. m,n er positive heltall.
G=P_m, multiplikasjon modulo m (m≥2)	Tell 1≤a<m med gcd(a,m)=1	Alltid abelsk. Bruk testen under for syklisk.

P_m: slik tester du «cyclic» med nye m

1. Skriv tallene som er med: 1≤a<m og gcd(a,m)=1. Antallet er N.
2. Velg et tall g i gruppen. Start med 1, og gang med g om igjen modulo m.
3. Teller du N forskjellige tall før du er tilbake? Da er gruppen syklisk.
4. Hvis ingen av tallene g gjør dette, er gruppen ikke syklisk.

Ved primtall m=p vet du direkte at P_p er syklisk, med N=p−1. For sammensatte m må du undersøke; P8 er et moteksempel til at alle P_m er sykliske.

Eksempler med endrede tall

Gruppe	N	Syklisk?	Abelsk?
⟨x⟩ med ord(x)=9	9	Ja	Ja
S4	4!=24	Nei	Nei
Z/4 × Z/2	4*2=8	Nei: gcd(4,2)≠1	Ja
P8={1,3,5,7}	4	Nei: ingen lager alle fire	Ja

Neste side oversetter opplysningene til avkryssinger. Bruk ikke bare størrelsen N: S3 og ⟨x⟩ med ord(x)=6 har begge seks elementer, men får ulike svar fordi bare den ene er syklisk.

Nye tall: oversett til riktig avkryssing

Søk: for each • there exists • non-trivial proper • only subgroups • order • prime • composite

For en **endelig gruppe med N>1**: finn N, syklisk og abelsk på forrige side. I tabellen betyr «når» at du krysser av hvis kravet stemmer; ellers lar du stå tom.

Påstand / betydning	KRYSS AV når …
The group G is finite.	Alltid her. «Infinite»: la stå tom.
The order of G is k.	N=k nøyaktig.
The order of G is divisible by k.	N/k er et heltall (k>0).
The group G is cyclic.	G er syklisk. «Not cyclic»: motsatt.
There exists g such that ⟨g⟩=G, eller |⟨g⟩|=|G|.	G er syklisk.
For each g, ⟨g⟩ is a proper subgroup of G.	G IKKE er syklisk.
For each g, ⟨g⟩=G.	Aldri når N>1. g=e gir bare {e}.
There exists g such that ⟨g⟩ is proper.	Alltid når N>1: velg g=e.
The group G is abelian; eller ab=ba for all a,b.	G er abelsk.
The group G is not abelian; eller there exist g,h with gh≠hg.	G IKKE er abelsk.
The group G has a non-trivial and proper subgroup.	N er sammensatt (ikke primtall).
The only subgroups are {e} and G.	N er et primtall.
None of the above.	Alle de andre alternativene i DIN liste er falske.

Sjekk disse ordene før du leverer

Prime: primtall som 2,3,5,7. **Composite:** sammensatt tall som 4,6,8,9. For endelige grupper gir primtallsorden bare undergruppene {e} og G; sammensatt orden gir minst én undergruppe med 1<|H|<N.

Proper betyr H≠G. **Non-trivial** betyr H≠{e}. Begge samtidig krever 1<|H|<N. «There exists» trenger ett eksempel. «For each» må også virke for e.

Hvis N=1: G={e}, syklisk og abelsk. Den eneste undergruppen er G selv; den er verken ekte eller ikke-triviell. Hvert g genererer hele G. Det finnes ingen g som genererer en ekte undergruppe. Ikke bruk N>1-radene over direkte.